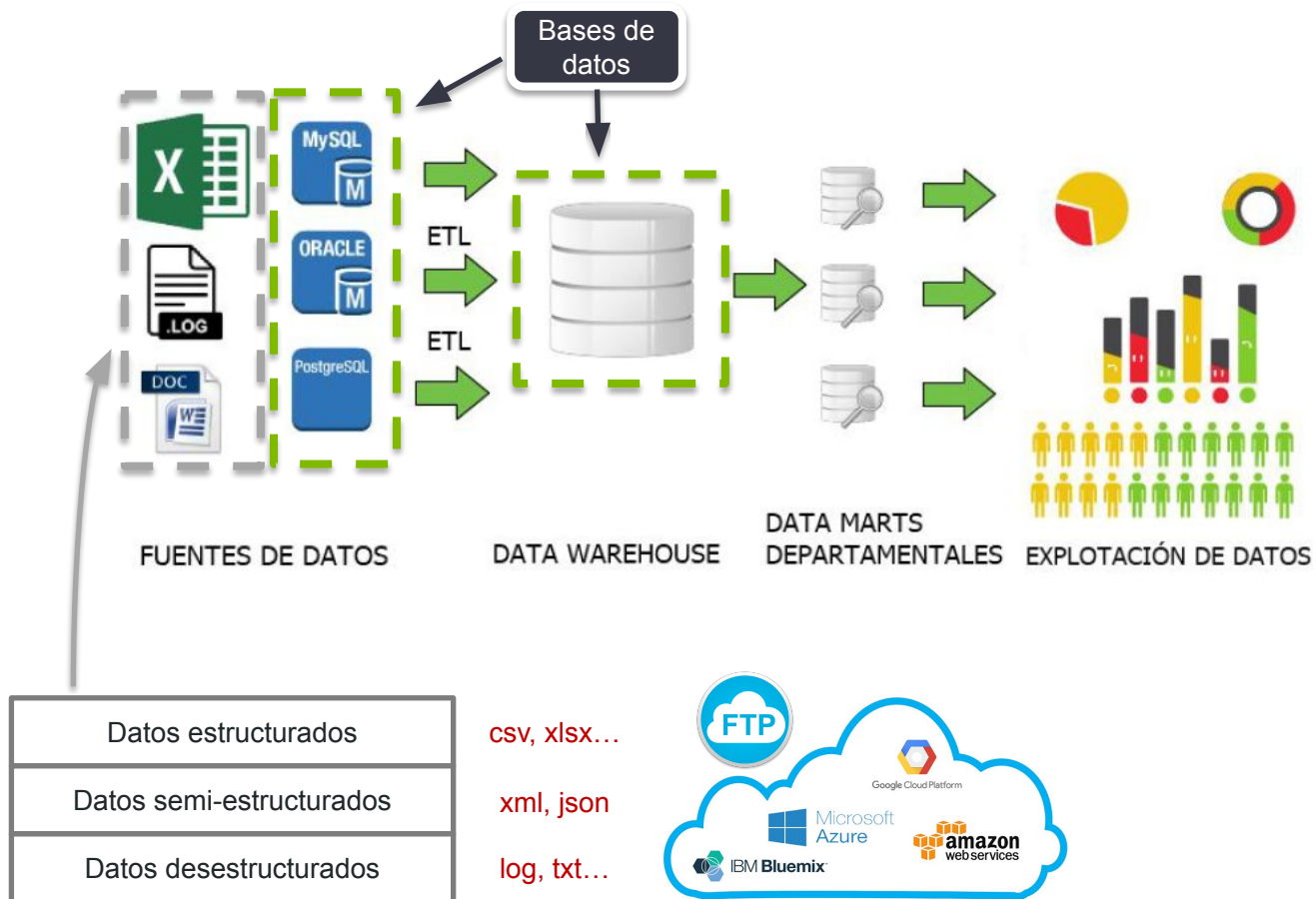


Procesos ETL:

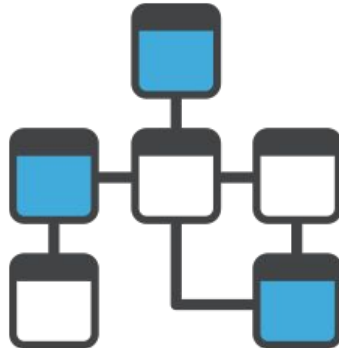
Bases de datos

En capítulos anteriores...



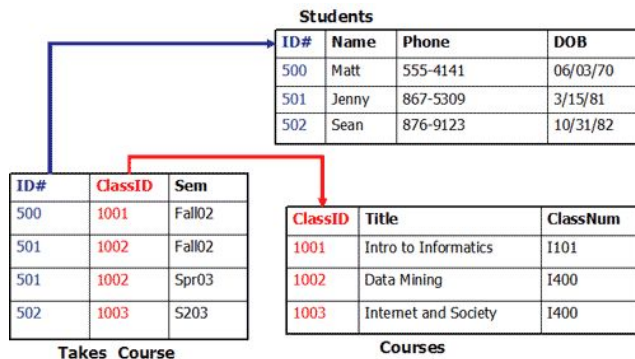
Modelo de datos

- ¿Qué es un modelo de base de datos?
- Determina la estructura lógica de una base de datos así como el modo de almacenar, organizar y manipular los datos
- Existen diversos tipos de modelos de bases de datos que pueden adaptarse a diversas necesidades (velocidad, usabilidad, escalabilidad...)



Modelo de datos

- Modelo relacional
- Las **bases de datos relacionales** son las más tradicionales y comunes
- Ordena los datos en **tablas**, las cuales se relacionan a partir de uno o más campos (columnas).
- El lenguaje para consultar estas bases de datos es **SQL** (*Structured Query Language*)
- SGBDs de SQL más conocidos:



Modelo de datos

- Ejemplo modelo relacional
- Queremos diseñar una base de datos para una plataforma online de cursos de idiomas
- Primer diseño:

Cliente	Idioma	Nivel	Suscripción	Precio	Descuento	Precio Final
Pedro	Inglés	Intermedio	Mensual	70	0	70
Pedro	Chino	Principiante	Mensual	90	0	90
Ana	Francés	Avanzado	Anual	80	25	60
Luis	Inglés	Intermedio	Trimestral	70	10	63

- ¿Problemas?

TABLAS DE DIMENSIÓN

CLIENTE

cliente_id	cliente
1	Pedro
2	Ana
3	Luis

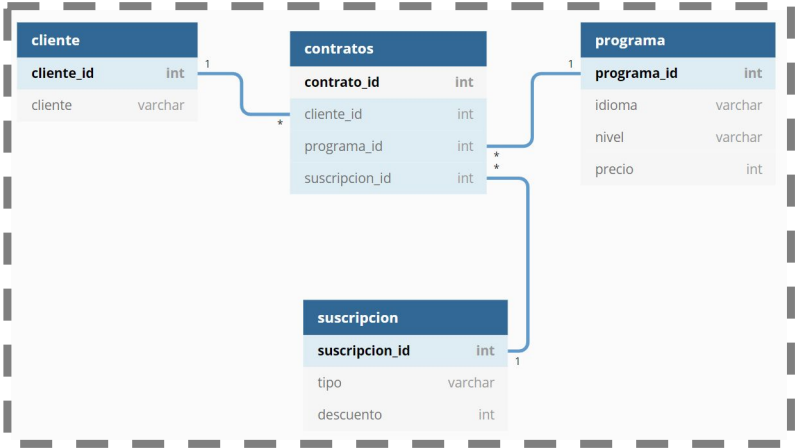
PROGRAMA

programa_id	idioma	nivel	precio
1	Alemán	Principiante	70
2	Chino	Principiante	90
3	Francés	Avanzado	80
4	Inglés	intermedio	70

SUSCRIPCION

suscripcion_id	tipo	descuento
1	Mensual	0
2	Trimestral	10
3	Anual	25

Cliente	Idioma	Nivel	Suscripción	Precio	Descuento	Precio Final
Pedro	Inglés	Intermedio	Mensual	70	0	70
Pedro	Chino	Principiante	Mensual	90	0	90
Ana	Francés	Avanzado	Anual	80	25	60
Luis	Inglés	Intermedio	Trimestral	70	10	63



TABLAS DE HECHOS

CONTRATOS

Contrato_id	cliente_id	programa_id	suscripción_id
1	1	4	1
2	1	2	1
3	2	3	3
4	3	4	2

TABLAS DE DIMENSIÓN

CLIENTE

cliente_id	cliente
1	Pedro
2	Ana
3	Luis

PROGRAMA

programa_id	idioma	nivel	precio
1	Alemán	Principiante	70
2	Chino	Principiante	90
3	Francés	Avanzado	80
4	Inglés	intermedio	70

SUSCRIPCION

suscripcion_id	tipo	descuento
1	Mensual	0
2	Trimestral	10
3	Anual	25

TABLAS DE HECHOS

CONTRATOS

Contrato_id	cliente_id	programa_id	suscripción_id
1	1	4	1
2	1	2	1
3	2	3	3
4	3	4	2

Cliente	Idioma	Nivel	Suscripción	Precio	Descuento	Precio Final
Pedro	Inglés	Intermedio	Mensual	70	0	70
Pedro	Chino	Principiante	Mensual	90	0	90
Ana	Francés	Avanzado	Anual	80	25	60
Luis	Inglés	Intermedio	Trimestral	70	10	63

```
SELECT CLI.CLIENTE,  
       PRO.IDIOMA,  
       PRO.NIVEL,  
       SUS.TIPO AS SUSCRIPCION,  
       PRO.PRECIO,  
       SUS.DESCUENTO,  
FROM PRO.PRECIO * (1-SUS.DESCUENTO/100) AS PRECIO_FINAL
```

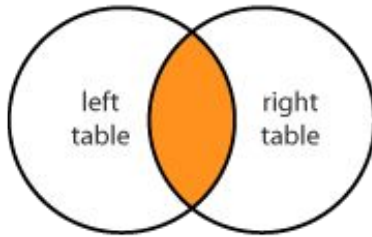
CONTRATOS CON

```
JOIN CLIENTE CLI  
ON CON.CLIENTE_ID = CLI.CLIENTE_ID  
JOIN PROGRAMA PRO  
ON CON.PROGRAMA_ID = PRO.PROGRAMA_ID  
JOIN SUSCRIPCION SUS  
ON CON.SUSCRIPCION_ID =  
SUS.SUSCRIPCION_ID
```

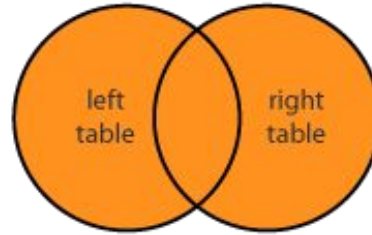
Modelo de datos

- SQL JOINS

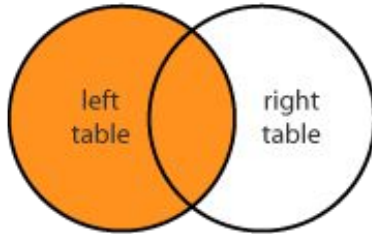
INNER JOIN



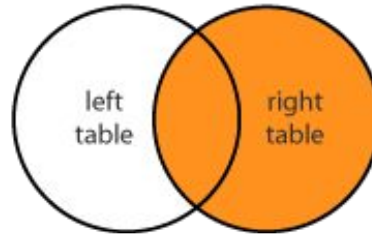
FULL JOIN



LEFT JOIN



RIGHT JOIN



Modelo de datos

Tabla EDADES

Jugador	Edad
Ramos	33
Benzema	30
Messi	32
Aspas	31

```
SELECT EDA.Jugador, EDA.Edad, SAL.Salario
FROM EDADES EDA
JOIN SALARIOS SAL
ON EDA.JUGADOR = SAL.JUGADOR
```



Tabla SALARIOS

Jugador	Salario
Suárez	150
Ramos	120
Piqué	100
Messi	500

Jugador	Edad	Salario
Ramos	33	120
Messi	32	500

Modelo de datos

Tabla EDADES

Jugador	Edad
Ramos	33
Benzema	30
Messi	32
Aspas	31

Tabla SALARIOS

Jugador	Salario
Suárez	150
Ramos	120
Piqué	100
Messi	500

```
SELECT EDA.Jugador, EDA.Edad, SAL.Salario
FROM EDADES EDA
LEFT JOIN SALARIOS SAL
ON EDA.JUGADOR = SAL.JUGADOR
```



Jugador	Edad	Salario
Ramos	33	150
Benzema	30	NULL
Messi	32	500
Aspas	31	NULL

Modelo de datos

- Agrupaciones SQL

Employee

EmployeeID	Ename	DeptID	Salary
1001	John	2	4000
1002	Anna	1	3500
1003	James	1	2500
1004	David	2	5000
1005	Mark	2	3000
1006	Steve	3	4500
1007	Alice	3	3500

SELECT DeptID, AVG(Salary)
FROM Employee
GROUP BY DeptID

DeptID	AVG(Salary)
1	3000.00
2	4000.00
3	4250.00

SELECT DeptID, AVG(Salary)
FROM Employee
GROUP BY DeptID
HAVING AVG(Salary) > 3000

DeptID	AVG(Salary)
2	4000.00
3	4250.00

Modelo de datos

- SUBQUERIES

Employee

EmployeeID	Ename	DeptID	Salary
1001	John	2	4000
1002	Anna	1	3500
1003	James	1	2500
1004	David	2	5000
1005	Mark	2	3000
1006	Steve	3	4500
1007	Alice	3	3500

Position

IdEmployee	Pos
1004	Director
1029	President
1022	Director
1033	Vicepresident
1001	Director

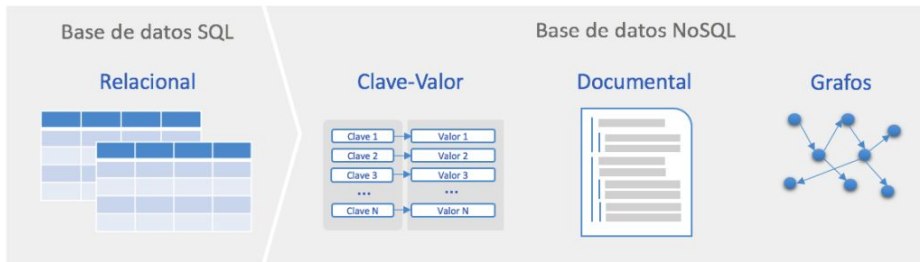
Quiero filtrar aquellos empleados con la posición de Director

```
SELECT * FROM Employee
WHERE EmployeeID IN (SELECT IdEmployee
                     FROM Position
                     WHERE Pos = 'Director')
```

(1004,1022,1001)

Modelo de datos

- Modelos no relacionales (NoSQL)
- No tienen un identificador que sirva de relación entre un conjunto de datos y otro
- Son más flexibles que los modelos relacionales
- La información se organiza normalmente mediante documentos
- Bases de datos NoSQL más conocidas:
 - MongoDB
 - Redis
 - Elasticsearch
 - Cassandra



Modelo de datos

- Modelos no relacionales (NoSQL)
- Una tabla puede transformarse en documentos
- En una base de datos no relacional una unidad de datos puede llegar a ser demasiado compleja como para plasmarlo en una tabla

student_id	age	score
1	12	77
2	12	68
3	11	75



```
[  
  {  
    "student_id":1,  
    "age":12,  
    "score":77  
  },  
  {  
    "student_id":2,  
    "age":12,  
    "score":68  
  },  
  {  
    "student_id":3,  
    "age":11,  
    "score":75  
  }  
]
```

Modelo de datos

- Ejemplo modelo no relacional
- Hemos mandado unas máquinas al espacio con diversos sensores, y cada día envían las mediciones
- Se quiere almacenar la información para un futuro análisis

```
{
  "maquina_id": 1,
  "timestamp": 149992693000,
  "coordenadas": "75988823.567, 55375867.098, 12676444.311",
  "encontrado": [
    "roca",
    "agua",
    "roca",
    "roca",
    "roca"
  ],
  "temperatura": {
    "min": -50,
    "max": -49
  },
  "ruido": {
    "min": 72,
    "max": 4549
  }
}
```

```
{
  "maquina_id": 2,
  "timestamp": 1499925677000,
  "coordenadas": "66635675.920, 78021134.727, 53580995.751",
  "temperatura": {
    "min": -50,
    "max": -49
  },
  "humedad": {
    "min": 2,
    "max": 5
  }
}
```

Modelo de datos

- Otros modelos de bases de datos
- Lectura recomendada:

<https://www.ionos.es/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/bases-de-datos/>



¡Gracias!